TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 5 · CHAPITRE C8
EXERCICES DE SYNTHÈSE (TYPE BAC)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : à 25 °C, $K_e = 10^{-14}$. M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(N) = 14 ; M(O) = 16 ; M(K) = 39 (g/mol). Zones de virage : hélianthine 3,1 à 4,4 ; rouge de méthyle 4,2 à 6,2 ; BBT 6,0 à 7,6 ; phénolphtaléine 8,2 à 10.

Exercice 1 : Deux méthodes pour un pK_a (Bac 2011)

On dissout un acide carboxylique AH dans l'eau pour obtenir $V_A = 50{,}0$ mL de solution S_A, que l'on dose par de la soude à $4{,}17 \times 10^{-2}$ mol/L. Le point d'équivalence a pour coordonnées $V_{BE} = 12$ mL et $pH_E = 8{,}5$; pour $V_B = 6$ mL, le pH vaut 4,9.

1) Explique comment on obtient le point d'équivalence par la méthode des tangentes. Écris l'équation de la réaction de dosage.

2) Calcule la concentration de S_A.

3) Premier élève : établis la relation entre pH et pK_a à la demi-équivalence ; donne la valeur du pK_a.

4) Second élève : il considère la solution à l'équivalence.

a) Écris l'équation de la réaction de l'ion carboxylate avec l'eau.

b) En négligeant [AH] devant [A^-], montre que $K_A = \dfrac{[H_3O^+]^2 C_A V_A}{K_e(V_A + V_{BE})}$. Calcule le p$K_a$ trouvé et compare. Commente.

Exercice 2 : La diéthylamine (Bac 2008)

La diéthylamine (N-éthyléthanamine), de formule brute $C_4H_{11}N$, est utilisée comme inhibiteur de corrosion.

1) Écris sa formule semi-développée et précise sa classe.

2) Écris l'équation de sa réaction avec l'eau ; précise les couples mis en jeu. La solution est-elle acide, basique ou neutre ? Propose une vérification simple.

3) Pour une solution de concentration C_1, fais l'inventaire des espèces et rappelle l'expression de K_e.

4) Montre que $pH = \frac{1}{2}(pK_e + pK_a - pC_1)$ et calcule le pH pour $C_1 = 10^{-1}$ mol/L (pK_a = 10,5).

5) On dose 20 mL de cette solution par de l'acide chlorhydrique à 0,10 mol/L. Calcule le volume équivalent, le pH à la demi-équivalence et le pH à l'équivalence. Choisis un indicateur.

Exercice 3 : Le lait est-il caillé ?

Au-delà de 5 g/L d'acide lactique (M = 90 g/mol), le lait caille.

1) La molécule d'acide lactique $CH_3-CH(OH)-COOH$ est-elle chirale ? Représente ses deux énantiomères.

2) On dispose d'une solution S_0 de soude à 0,500 mol/L. Décris la préparation de 100 mL de solution S à 0,05 mol/L.

3) On dose 20 mL de lait par S ; on lit $V_E = 21$ mL. Indique la méthode utilisée, puis calcule la concentration molaire et la concentration massique en acide lactique. Le lait est-il caillé ?

Exercice 4 : **Potasse et acide perchlorique**

1) On dissout de la potasse KOH dans l'eau pour obtenir une solution S_B à $C_B = 5 \times 10^{-2}$ mol/L, de pH 12,7. Montre que KOH est une base forte. Quelle masse faut-il pour 1 L de S_B ?

2) On ajoute S_B à 20 mL d'acide perchlorique $HClO_4$ (acide fort) ; l'équivalence est obtenue pour $V_{BE} = 18$ mL.

a) Écris l'équation de la réaction. Quel est le pH à l'équivalence ?

b) Calcule la concentration de l'acide et le pH de la solution initiale.

c) Vers quelle valeur tend le pH si l'on continue à verser S_B ? Trace l'allure de la courbe.

3) Quel volume de S_B faut-il ajouter pour que le pH vaille 3,1 ? L'hélianthine convient-elle à ce dosage ?

Exercice 5 : **Le degré d'un vinaigre**

L'étiquette d'un vinaigre indique 6° (masse d'acide éthanoïque, en g, dans 100 g de vinaigre ; on prendra la masse volumique du vinaigre égale à 1,0 g/mL).

1) On prépare une solution S_1 de 100 mL de concentration $C_1 = C/100$. Décris le mode opératoire et précise le volume de vinaigre à prélever.

2) On dose $V_2 = 10$ mL de S_1 par de la soude à 10^{-2} mol/L ; l'équivalence est obtenue pour 10,8 mL. Écris l'équation de dosage ; choisis un indicateur ; calcule C_1 puis C.

3) Calcule le degré du vinaigre. Est-il conforme à l'étiquette ?

Exercice 6 : **Identifier un acide par un dosage**

On dissout 0,88 g d'un acide carboxylique saturé dans l'eau pour obtenir 100 mL de solution. On dose 10 mL de cette solution par de la soude à 0,10 mol/L : $V_E = 10$ mL et le pH vaut 4,8 pour 5 mL de soude.

1) Calcule la concentration de la solution, puis la masse molaire de l'acide.

2) Donne la formule brute et les formules semi-développées possibles ; nomme-les.

3) Donne le pK_a du couple. Quel volume de soude faut-il ajouter à 50 mL de la solution acide pour obtenir un tampon de pH 5,1 ?

Exercice 7 : **Doser l'ion ammonium**

On dose 20 mL de chlorure d'ammonium à 0,10 mol/L par de la soude à 0,10 mol/L.

1) Écris l'équation de la réaction et calcule sa constante.

2) Calcule le pH initial, le pH à la demi-équivalence et le pH à l'équivalence.

3) Le saut de pH est-il important ? Ce dosage est-il précis ? Justifie.

Exercice 8 : **Dosage direct de l'aspirine**

On écrase un comprimé d'aspirine (acide acétylsalicylique, noté AH, M = 180 g/mol, pK_a = 3,5) et on le dissout dans un mélange eau et éthanol. On dose à froid par de la soude à 0,10 mol/L : $V_E = 16{,}5$ mL.

1) Pourquoi dose-t-on à froid ? Écris l'équation de la réaction de dosage.

2) Calcule la masse d'aspirine dans le comprimé (indication du fabricant : 300 mg).

3) Le pH à l'équivalence est-il inférieur, égal ou supérieur à 7 ? Choisis un indicateur.

Exercice 9 : **Doser une solution de méthylamine**

On dissout une masse m de méthylamine CH_3NH_2 dans de l'eau pour obtenir $v_0 = 500$ mL d'une solution S. On dose $v_1 = 50$ mL de S par l'acide chlorhydrique à $C_2 = 0{,}10$ mol/L en suivant le pH. La courbe obtenue présente un point d'équivalence E ($v_E = 12{,}5$ mL ; pH_E = 6,0) et le pH vaut 10,7 pour $v_2 = 6{,}25$ mL.

1) L'acide titrant est préparé à partir d'une solution commerciale à 30 % en masse, de densité 1,15. Calcule la concentration de la solution commerciale et le volume à prélever pour préparer 200 mL d'acide à 0,10 mol/L.

LN_EDUCATION

2) Écris l'équation de la réaction de dosage.

3) Calcule la concentration de S en méthylamine, puis la masse m dissoute.

4) Donne le pK_a du couple $CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$ et justifie cette détermination.

Exercice 10 : Influence de la concentration

On dose 20 mL d'acide éthanoïque par de la soude de même concentration C, d'abord avec $C = 0{,}10$ mol/L, puis avec $C = 0{,}010$ mol/L.

1) Les volumes équivalents sont-ils différents ?

2) Calcule, dans chaque cas, le pH initial, le pH à la demi-équivalence et le pH à l'équivalence.

3) Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas ? Conclus.

Exercice 11 : Soude, acide chlorhydrique, sel et acide éthanoïque

Toutes les solutions sont à 25 °C.

1) Quelle masse d'hydroxyde de sodium faut-il dissoudre dans de l'eau pure pour obtenir 500 mL de solution S_1 de concentration molaire $C_1 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ? Quel est le pH de cette solution S_1 ?

2) À 10 mL de solution S_1, on ajoute un volume V_2 d'une solution S_2 d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_2 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L pour obtenir un mélange de pH = 7,0.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction qui se produit.

b) Quel volume V_2 de la solution S_2 faut-il verser ?

3) À 10 mL de solution S_1, on ajoute un volume $V_3 = 10$ mL d'une solution S_3 de chlorure de sodium de concentration molaire $C_3 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

a) Quel est le pH de la solution S_3 ?

b) Calculer la concentration molaire des ions OH^- dans le mélange. En déduire le pH de ce mélange.

4) À 10 mL de solution S_1, on ajoute un volume $V_4 = 40$ mL d'une solution S_4 d'acide éthanoïque de concentration molaire $C_4 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. On obtient un mélange de pH = 4,8.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction qui se produit.

b) Calculer les concentrations molaires des différentes espèces chimiques présentes dans cette solution. Les classer en espèces majoritaires, minoritaires et ultra-minoritaires.

c) Ce mélange présente un caractère particulier, lequel ?

On donne les masses molaires atomiques suivantes en g/mol : M(Na) = 23 ; M(O) = 16 ; M(H) = 1.

Exercice 12 : Méthanoate de sodium et acide méthanoïque

Le pH d'une solution S_1 de méthanoate de sodium de concentration molaire volumique 10^{-1} mol.L^{-1} est égal à 8,4.

1) Calculer les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques présentes dans la solution. Calculer la constante d'acidité K_A et le pK_A du couple acide-base.

2) À 10 mL de la solution S_1, on ajoute 10 mL d'une solution S_2 d'acide méthanoïque de concentration molaire 10^{-1} mol.L^{-1}. Le pH de la solution obtenue est : a) 5,4 ; b) 3,8 ; c) 7,0. Choisissez la bonne réponse et montrez votre raisonnement.

3) À 10 mL de la solution S_2, on ajoute un volume x de la solution S_1 pour atteindre un pH égal à 4,1. Montrer à partir des équations d'électroneutralité et de la conservation de la matière que l'on peut exprimer en fonction de x les concentrations molaires volumiques de HCO_2^- et de HCO_2H. On négligera les concentrations molaires en ions H_3O^+ et OH^- devant celle en Na^+. En déduire la valeur de x en utilisant la valeur de K_A calculée à la question 1).

LN EDUCATION